Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2023

Etapa sector – Clasa XI-a – Subiecte

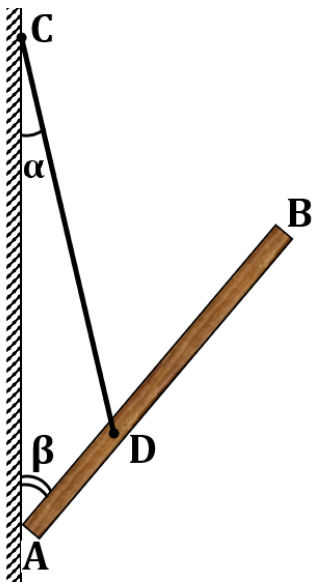
1. Două bile cu razele $\boldsymbol{r_1}$ și $\boldsymbol{r_2}$, confecționate din materiale cu densitățile $\boldsymbol{\rho_1}$ și $\boldsymbol{\rho_2}$, sunt fixate la capetele unei vergele imponderabile de lungime $\boldsymbol{\ell}$. Sistemul este scufundat într-un lichid cu densitatea $\boldsymbol{\rho}$. Se cunoaște că $\boldsymbol{\rho < \rho_1}$ și $\boldsymbol{\rho < \rho_2}$**.** În care punct pe vergea trebuie să fie situat punctul de suspensie pentru ca sistemul să se afle în echilibru pentru poziția orizontală a vergelei?

2. Masa $\boldsymbol{m}$ de gaz ideal, cu temperatura $\boldsymbol{T}$, este răcit izocor, astfel că presiunea s-a micșorat de $\boldsymbol{N}$ ori, apoi gazul se dilată la presiune constantă. În starea finală temperatura gazului este egală cu temperatura sa inițială. Determinați lucrul efectuat de gaz și variațiile energiei interne a gazului pentru fiecare proces. Masa molară a gazului este $\boldsymbol{M}$.

3. Două conductoare confecționate din același material sunt conectate în serie. Determinați raportul temperaturilor conductoarelor la conxiunea în rețea, dacă unul din conductoare posedă un diametru de 2 ori mai mare decât celălalt, iar transferul de căldură mediului înconjurător este direct proporțională cu aria suprafeței conductorului și diferențelor de temperaturi ale conductorului și mediului înconjurător. Temperatura mediului înconjurător este $\boldsymbol{t_0 = 0}$**°C.**

4. Dacă sursa punctiformă de lumină este situată la distanța $\boldsymbol{d_1}$ de la lentila divergentă cu diametrul $\boldsymbol{D_0}$, pe ecranul situat la distanța $\boldsymbol{l}$ în spatele lentilei se obține o pată luminoasă cu diametrul $\boldsymbol{D_1}$. Care va fi diametrul petei luminoase pe ecran dacă sursa de lumină va fi situată în focarul lentilei?

5. Vergeaua omogenă $\boldsymbol{AB}$ de masă $\boldsymbol{m}$ și lungime $\boldsymbol{\ell = AB}$ se sprijină cu capătul de jos de perete, iar cu firul $\boldsymbol{DC}$ este ținută în poziție oblică. Firul este legat de perete în punctul $\boldsymbol{C}$**,** iar de vergea în punctul $\boldsymbol{D}$, astfel încât $\boldsymbol{AD = \frac{AB}{3}}$**.** Determinați valorile posibile a coeficientului de frecare $\boldsymbol{\mu}$ între bară și perete. Depind oare rezultatele obținute de masa și lungimea vergelei?



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА.

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ – 2023

11 класс

1. Два шарика радиусами $\boldsymbol{r_1}$ и $\boldsymbol{r_2}$ изготовленные из материалов с плотностями $\boldsymbol{\rho_1}$ и $\boldsymbol{\rho_2}$ соединены невесомым стержнем $\boldsymbol{\ell}$. Затем вся система помещена в жидкость с плотностью $\boldsymbol{\rho}$, причем $\boldsymbol{\rho < \rho_1}$ и $\boldsymbol{\rho < \rho_2}$**.** В какой точке стержня нужно его подвесить для того чтобы система находилась в равновесии при горизонтальном положении стержня?

2. Масса $\boldsymbol{m}$ идеального газа, находящегося при температуре $\boldsymbol{T}$, охлаждается изохорически так, что давление падает в $\boldsymbol{N}$ раз. Затем газ расширяется при постоянном давлении. В конечном состоянии его температура равна первоначальной. Определить совершенную газом работу и изменение внутренний энергии газа для каждого отдельного процесса. Молярная масса газа $\boldsymbol{M}$**.**

3. Два проводника, сделанные из одного и того же материала, включены последовательно. Наитй отношение температур проводников при подключении их в сеть, если один из проводников в 2 раза толще второго, а теплоотдача пропорциональна площади поверхности проводника и разности температур проводника и окружающего воздуха. Температура воздуха $\boldsymbol{t_0 = 0}$℃**.**

4. Если точечный источник света поместить на растоянии $\boldsymbol{d_1}$ от рассеивающей линзы диаметром $\boldsymbol{D_0}$, вставленной в оправу, то на экране, находящемся на расстоянии $\boldsymbol{l}$ за линзой, получится светлое пятно диаметром $\boldsymbol{D_1}$. Каков будет диаметр пятна на экране, если источник поместить в фокусе линзы?

5. Однородный стержень $\boldsymbol{AB}$**,** массой $\boldsymbol{m}$ и длиной $\boldsymbol{\ell = AB}$**,** нижним концом опирается о стену и с помощью нити $\boldsymbol{DC}$ удерживается в наклоном положении. Нить привязана к стене в точке $\boldsymbol{C}$**,** а к стержню - в точке $\boldsymbol{D}$, таким образом, что $\boldsymbol{AD = \frac{AB}{3}}$. Найдите возможные значения коэффициента трения $\boldsymbol{\mu}$ между стержнем и стеной. Зависят ли полученные результаты от массы и длины стержря?

